YIELDSTAR · RECIPE_SETTING_3 · 10PAR

Overlay 10 项算法

第 13337、13338 行已经对上。算法是：每片晶圆只取传感器角度 0° 的原始点，晶圆项用场中心，全部测点一次最小二乘。保留 3 位小数后，10 个系数和两项残差与报表一致。

报表上的两行

> 第 13337 行是晶圆 22（NFP01255.22），第 13338 行是晶圆 23（NFP01255.23）。两行都在 `[RECIPE_SETTING_3]`，模型名 `10par`，传感器角度 0°，每片使用 3296 个点。

3296
每片进入拟合的点数，等于 6592 行的一半

角度 0°
不是 (0+180)/2。平均后的 T_X 对不上表

项	单位	晶圆 22	晶圆 23
T_X	nm	-0.113	-0.09
T_Y	nm	-0.097	0.051
WRot	µrad	0.001	0.001
WNonOrt	µrad	0	-0.003
WExp_X	ppm	-0.001	-0.002
WExp_Y	ppm	-0.001	0
FRot	µrad	-0.005	-0.006
FMag	ppm	0.027	0.01
FAsRot	µrad	-0.032	-0.028
FAsMag	ppm	0.01	0.018
Res_X	nm	0.844	0.831
Res_Y	nm	0.962	0.882

报表会丢掉小数末尾的 0，所以 `-0.090` 写成 `-0.09`，`0.010` 写成 `0.01`。对照时先保留 3 位小数。



图 1　计算顺序。角度、坐标和求解方式都按这个顺序，换一步就会和报表分开。

用角度 0° 的原始行

每个物理标记在 `OV_DATA` 里占相邻两行，传感器角分别是 0° 和 180°。晶圆 22、场 (−6, −3)、标记 (12.4725, 5.856) mm：

2.372 , 1.153 nm

角度 0° 的 OV_X, OV_Y

2.318 , 1.111 nm

角度 180° 的 OV_X, OV_Y

两次之差的一半是 TIS，两次的平均才是 TIS 修正后的套刻。文件把两次都原样留下了。同一套最小二乘只换输入时，晶圆 22 的 T_X 如下。

输入	T_X / nm	和表的关系
角度 0°	-0.113	与第 13337 行一致
角度 180°	-0.095	与第 13369 行一致
(0+180)/2	-0.104	对不上第 13337 行
CSV 第 13337 行	-0.113	目标

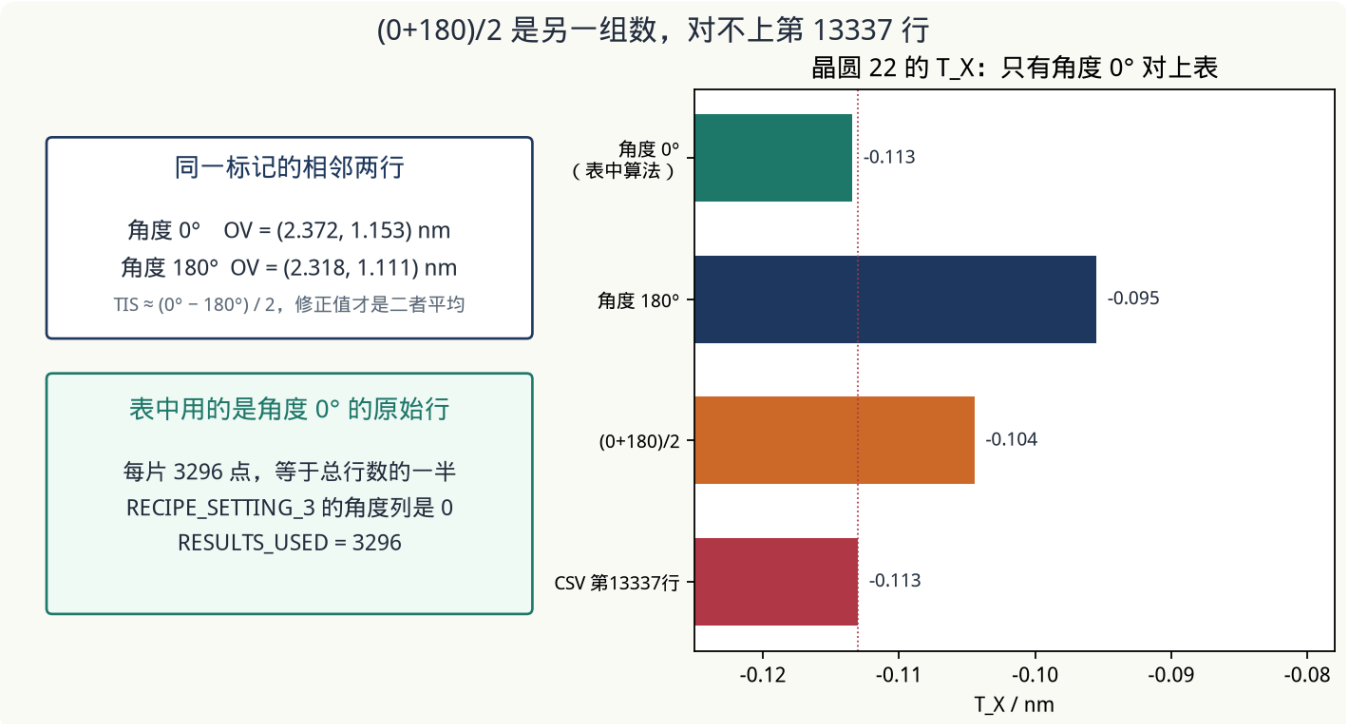


图 2　只有角度 0° 的 T_X 落在报表那条线上。平均以后大约偏 0.009 nm。

文件头 `OV_SIGN_CONVENTION = Corrections`。拟合直接使用表里的 OV_X、OV_Y，不再取反。系数的正负沿用这个约定。

晶圆项用场中心

场中心由场号和网格间距得到。本文件网格偏移为 0。

```
Xc = COL × 25.125 mm
Yc = ROW × 15.98 mm
```

这就是 `FIELDCENTER_X/Y`。标记相对场中心的坐标是 `TARGETPOS_X/Y`，记为 (x, y)。原点在场中心，不是标记重心，也不是场的角点。

标记的晶圆绝对坐标是 (Xc + x, Yc + y)。10 项模型不把这个绝对坐标代进晶圆项。晶圆项只用 (Xc, Yc)，场内项只用 (x, y)。

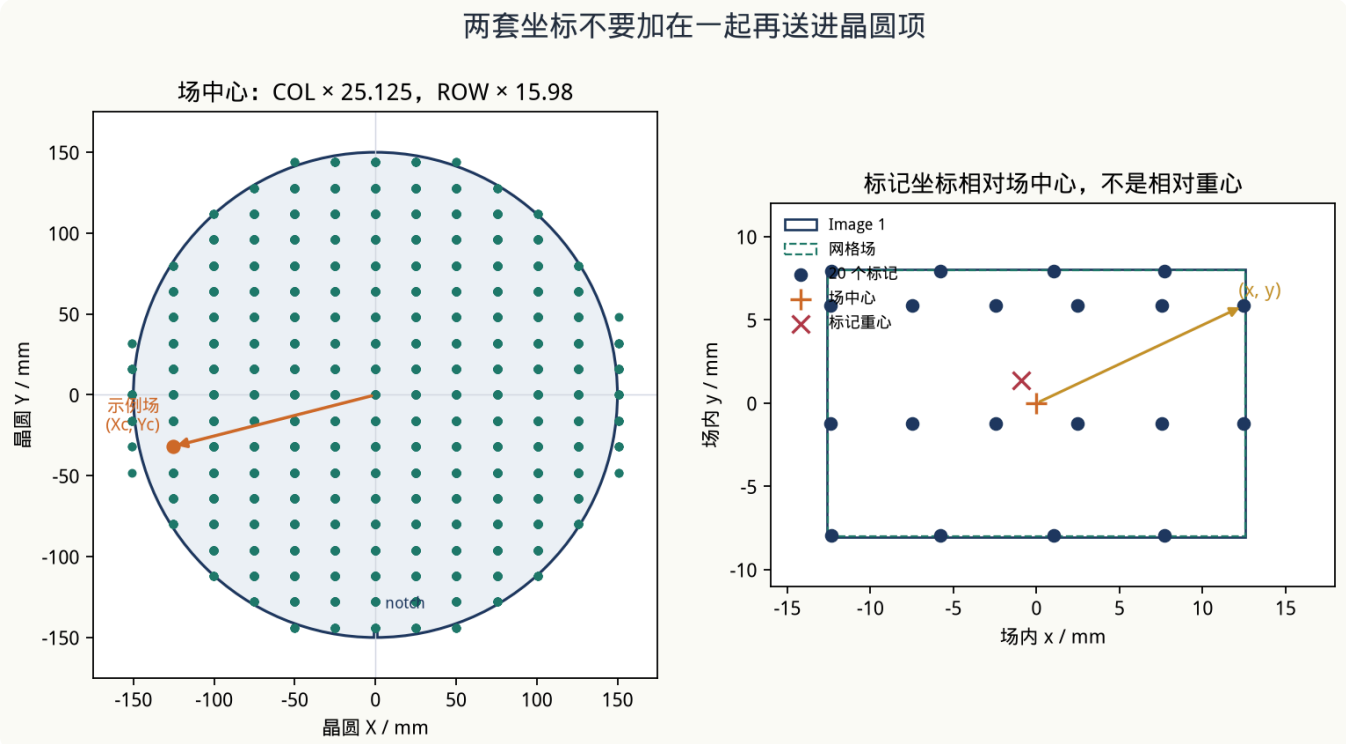


图 3　左图是场中心。右图是一个完整场的 20 个标记，重心约在 (−0.92, +1.39) mm，不在场中心。

Image 1 比步进网格略大，个别标记会落在网格矩形外面、图像矩形里面。场中心仍然用网格中心。

10 项公式

坐标用 mm，套刻用 nm。膨胀系数直接是 ppm，旋转和非正交直接是 μrad，因为 1 ppm × 1 mm = 1 nm，1 μrad × 1 mm = 1 nm。不要再乘 1000。

```
dx = T_X
   + WExp_X · Xc
   − (WRot + WNonOrt) · Yc
   + (FMag + FAsMag) · x
   − (FRot + FAsRot) · y

dy = T_Y
   + WRot · Xc
   + WExp_Y · Yc
   + (FRot − FAsRot) · x
   + (FMag − FAsMag) · y
```

前 6 项看整片晶圆，后 4 项在每个场里重复同一形状。

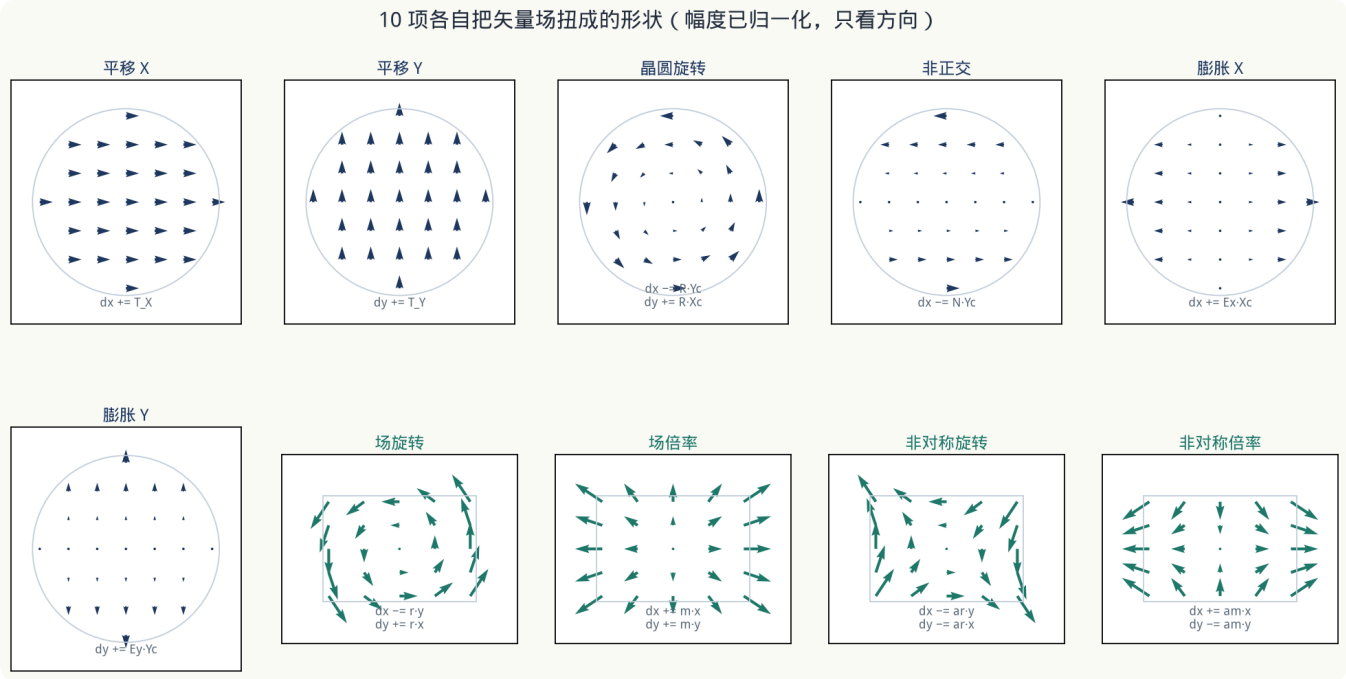


图 4　每一项单独打开时的矢量形状。上面六幅是晶圆项，下面右四幅是场内项。幅度做了归一化，只看方向。

项	单独看时的矢量
T_X, T_Y	全片同向平移
WRot	绕晶圆中心逆时针。dx = −R·Yc，dy = R·Xc
WNonOrt	只有 X 分量，大小正比于 Y。X 轴是参考轴
WExp_X, WExp_Y	沿 X 或沿 Y，位移随坐标拉开
FRot	每个场内部逆时针转
FMag	每个场以场中心为心，X 和 Y 同比例放大

项	单独看时的矢量
FAsRot	场内两个方向的旋转一正一负，形成剪切
FAsMag	X 放大时 Y 缩小

和线性系数的换算

若先把模型写成 dx = ⋯ + ax·x + ay·y，dy = ⋯ + bx·x + by·y，则

```
FMag   = (ax + by) / 2
FAsMag = (ax − by) / 2
FRot   = (bx − ay) / 2
FAsRot = (−ay − bx) / 2
```

这组符号用两片晶圆、0° 和 180° 共四组结果核对过。非对称项的符号如果取反，FMag 还能接近，FAsRot 和 FAsMag 会和表差一倍或变号。

全部测点一次求解

每个测点提供两个方程，未知数就是这 10 个数。普通最小二乘，点与点不加权。有效点全部进入，不先按场求平均，也不先把同一场内位置叠成一张平均场。

设计矩阵每个点占两行，列顺序与表头一致：T_X、T_Y、WRot、WNonOrt、WExp_X、WExp_Y、FRot、FMag、FAsRot、FAsMag。

```
dx 行   1   0   −Yc   −Yc   Xc    0   −y    x   −y    x
dy 行   0   1    Xc     0    0   Yc    x    y   −x   −y
```

本文件设计矩阵的条件数大约 120，双精度直接求解即可。

> 先把一个场里的点平均成一个矢量，再拟合晶圆项，得到的是另一个模型。完整场 20 个标记的重心偏离场中心约 1 mm，边缘场的标记还不全一样，场平均会把场内倍率带进晶圆膨胀。

晶圆 22、角度 0°：

算法	WExp_X	圆整	FMag	圆整
一次最小二乘	-0.00075	-0.001	0.02708	0.027
先按场平均	-0.00261	-0.003	0.02629	0.026

算法	WExp_X	圆整	FMag	圆整
晶圆项改用测点绝对坐标	-0.00075	-0.001	0.02812	0.028
CSV		-0.001		0.027

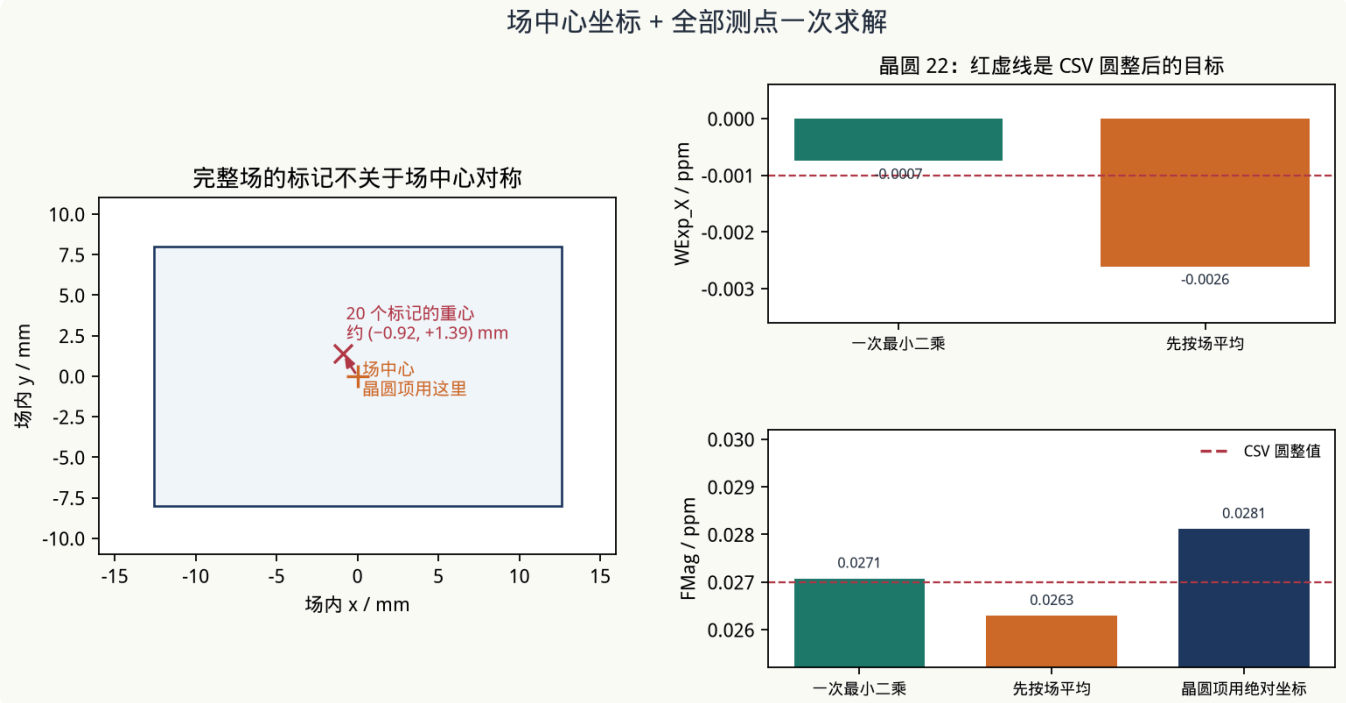


图 5　左图是标记重心相对场中心的偏移。右图红线是报表圆整后的目标。只有一次最小二乘落在红线上。

绝对坐标不改变 WExp_X，因为场中心那一列还在。它会把晶圆膨胀在场内的那一段算进 FMag，0.028 ppm 就和表上的 0.027 ppm 分开了。

平移没有单独的场内项。T_X、T_Y 就是联合方程里的常数项，已经包含场内常数。

残差

```
rx = OV_X − dx
ry = OV_Y − dy
Res_X = sqrt( Σ rx² / (N − 1) )
Res_Y = sqrt( Σ ry² / (N − 1) )
```

分母是 N − 1。晶圆 22 的 X 残差，用 N − 1、用 N、用 N − 10 分别得到 0.843625、0.843497、0.84478。只有第一种圆整成表上的 0.844。

这 10 项只解释一小段系统量。晶圆 22 原始 OV_X 的标准差约 0.93 nm，减去模型后是 0.844 nm。WExp 在晶圆半径上大约 0.15 nm，FMag = 0.027 ppm 在场边缘大约 0.3 nm。残差大，不表示系数算错。

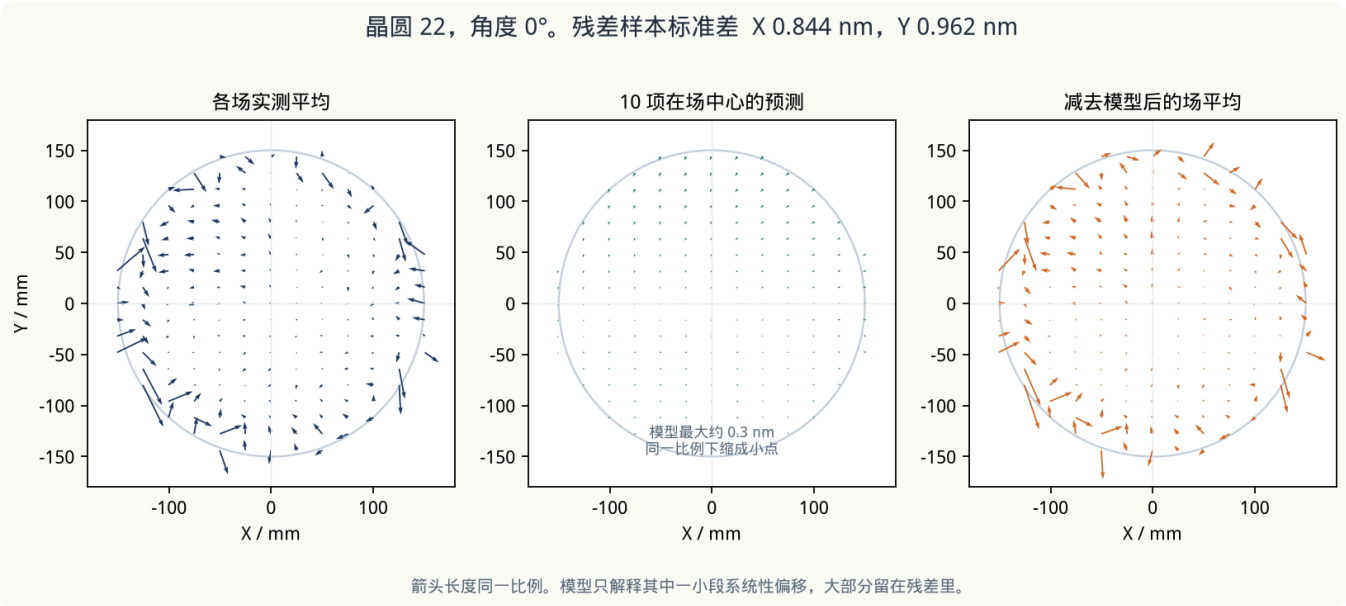


图 6　三幅图用同一箭头比例。中间的模型在晶圆尺度上只有约 0.3 nm，所以缩成小点。右边是去掉模型后仍留在各场上的残差。

单点例子：晶圆 22，场 (−6, −3)，场中心 (−150.750, −47.940) mm，标记 (12.4725, 5.856) mm，角度 0°。

实测 (2.372, 1.153) nm。模型 (0.706, 0.312) nm。该点残差 (1.666, 0.841) nm。模型是全片一条拟合，不是把每个点都贴到 0。

全批那一行

第 13339 行 ALL_WAFERS 的 10 个系数，等于两片叠在一起再拟合，也等于两片按同一采样顺序逐点平均后再拟合。两片的场和标记坐标完全一样，所以两个系数解相同。

这一行的 Res_X = 0.823、Res_Y = 0.907，是逐点平均之后那 3296 个平均套刻的残差标准差（0.823266 和 0.906526）。两片直接叠在一起的残差标准差是 0.843 和 0.929，那不是表上的数。

单片结果用单片残差。只有做全批这一行时，残差才改用逐点平均后的残差。

核对

晶圆 22 · 第 13337 行

项	计算值	保留 3 位	CSV
T_X	-0.113419	-0.113	-0.113

项	计算值	保留 3 位	CSV
T_Y	-0.096906	-0.097	-0.097
WRot	0.000571	0.001	0.001
WNonOrt	-0.000043	0	0
WExp_X	-0.000748	-0.001	-0.001
WExp_Y	-0.001335	-0.001	-0.001
FRot	-0.004860	-0.005	-0.005
FMag	0.027075	0.027	0.027
FAsRot	-0.031574	-0.032	-0.032
FAsMag	0.010460	0.010	0.01
Res_X	0.843625	0.844	0.844
Res_Y	0.962337	0.962	0.962

晶圆 23 · 第 13338 行

项	计算值	保留 3 位	CSV
T_X	-0.090275	-0.090	-0.09
T_Y	0.050972	0.051	0.051
WRot	0.001278	0.001	0.001
WNonOrt	-0.003212	-0.003	-0.003
WExp_X	-0.001574	-0.002	-0.002
WExp_Y	-0.000356	0	0
FRot	-0.005998	-0.006	-0.006
FMag	0.009538	0.010	0.01
FAsRot	-0.027933	-0.028	-0.028
FAsMag	0.018088	0.018	0.018

项	计算值	保留 3 位	CSV
Res_X	0.830626	0.831	0.831
Res_Y	0.881992	0.882	0.882

同一程序换角度 180°，与第 13369、13370 行一致。两片一起的系数与第 13339 行一致。复核命令是 `python3 src/verify_10par.py`。

计算步骤

1. 读 `[OV_DATA]`。坐标用 FIELDCENTER 和 TARGETPOS，套刻用 OV_X、OV_Y。
2. 留下指定晶圆、传感器角 0°、VALID_X 和 VALID_Y 都为真的行。本文件每片 3296 行。
3. 不把 0° 和 180° 平均，不把 (x, y) 加到 (Xc, Yc) 上。
4. 按上面的两行设计矩阵，对全部点做普通最小二乘。
5. 按 T_X、T_Y、WRot、WNonOrt、WExp_X、WExp_Y、FRot、FMag、FAsRot、FAsMag 输出。
6. Res_X、Res_Y 用残差的样本标准差，分母 N − 1。
7. 和报表对照时保留 3 位小数。

对应代码是 `src/overlay_10par.py` 里的 `fit_10par()` 和 `design_matrix()`。

量测文件 PJ_20260907_170054。模型与 YieldStar 导出的 10par 行对齐，包括第 13337、13338 行。